

Alertly

MVP de IA que traduce sonidos relevantes del entorno en alertas visuales y textuales para personas con discapacidad auditiva.

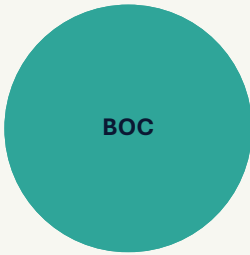
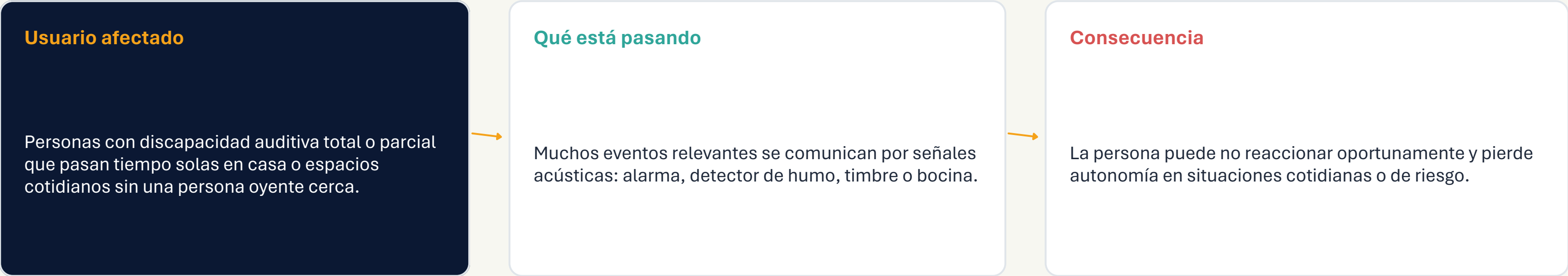
PC1 · Propuesta del proyecto

Harold Inca · Diego Requena · Jennifer Patiño



1 • El problema, desde el usuario

Fase P — evitar definir el problema como ausencia de una solución



Contexto del MVP: sonidos acotados y validación controlada, no reconocimiento universal de todo el entorno.

2 · Declaración del problema

Las personas con discapacidad auditiva que permanecen solas o se desplazan por espacios cotidianos tienen dificultad para identificar oportunamente eventos comunicados mediante señales acústicas — alarmas, detectores de humo, timbres o bocinas— debido a su acceso limitado o nulo al canal auditivo, lo que puede reducir su capacidad de reacción y autonomía.

Baseline provisional

40% de eventos identificados sin apoyo del MVP
6 s de tiempo promedio de reacción

Medición propuesta

5 usuarios · 10 eventos por usuario
= 50 observaciones humanas

Meta del MVP

$\geq 80\%$ identificación correcta
 ≤ 3 s reacción promedio

Nota: las 260 muestras del proyecto son audios para entrenar el modelo, no personas participantes.

3 · ¿Por qué IA y no algo más simple?

Filtro de validación de IA

Pregunta del filtro	Respuesta	Justificación
¿Una hoja de cálculo o formulario lo resuelve?	No	Se necesita reconocer audio en tiempo real.
¿Escala con datos o usuarios?	Sí	Más muestras ayudan a mejorar el clasificador.
¿Existe un patrón repetitivo?	Sí	Los sonidos tienen patrones acústicos diferenciables.
¿Requiere lenguaje natural?	Sí, acotado	La salida técnica debe convertirse en una alerta clara.
¿Necesita predecir y comunicar?	Sí	Modelo clasifica; G1 comunica con confianza/criticidad.

Decisión: IA sí aporta valor porque combina clasificación + comunicación accesible

4 · Cómo funciona el MVP



Entrada

Audio capturado en tiempo real por el navegador

Salida técnica

clase predicha + confianza del modelo

Salida usable

alerta clara, visual y con incertidumbre cuando aplique

5 • Dos componentes, una sola máquina

La ambición se concentra en el componente analítico

Analítico • A3

Clasificador de audio entrenado por el equipo.

- 5 clases
- matriz de confusión
- recall por clase
- reentrenamiento con datos nuevos

Generativo • G1

Prompt con contexto fijo.

Recibe clase + confianza + criticidad y redacta una alerta breve, clara y segura.

Decisión de alcance

Ir a fondo en A3 porque el riesgo está en la detección. Un falso negativo en alarma o detector de humo pesa más que una alerta menos sofisticada. G1 se mantiene simple para asegurar construcción y despliegue.

6 · Datos disponibles y plan de recolección

Fase R — recursos de datos

260

muestras de audio objetivo
(no personas)

Clase	Objetivo
Alarma	50
Detector de humo	50
Timbre	50
Bocina	50
Ruido de fondo	60

Fuentes

Freesound · Pixabay Audio · Zapsplat · grabaciones propias

Pendientes antes de cerrar Fase R

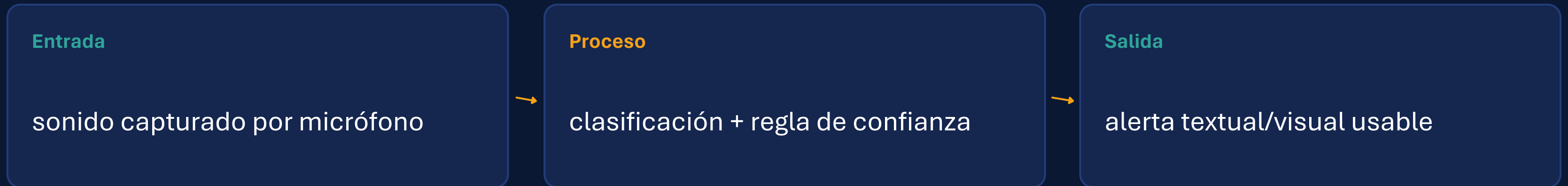
colección real · licencias · balance · calidad de clips

Criterio A3

15–20 audios extra por clase problemática tras evaluar V1

Datos = entrenamiento del modelo · Usuarios = validación del producto

7 · Qué hace el producto



OKRs propuestos

≥80%

identificación correcta

≤3 s

reacción promedio

≥80%

accuracy global

≥85%

recall crítico

≥90%

calidad G1

Valores base provisionales: 40% de identificación sin MVP · 6 s de reacción · baseline técnico 23.1% accuracy.

8 • Model Design Canvas

Métricas, baseline y umbrales iniciales

Baseline técnico

Clase mayoritaria: $60 / 260 = 23.1\%$ accuracy

Métrica principal

Recall por clase, especialmente alarma y detector_humo

A3

V1 → análisis de errores → nuevos audios → V2 → comparación

Clase	Criticidad	Umbral
Detector de humo	Alta	0.80
Alarma	Alta	0.80
Bocina	Alta	0.78
Timbre	Media	0.75
Ruido de fondo	Baja	0.70

Regla gerencial

En clases críticas se prioriza reducir falsos negativos, sin saturar al usuario con falsas alarmas. Los umbrales se ajustan luego de revisar la matriz de confusión de V1.

9 · Capa G1: de score técnico a alerta útil

Prompt con contexto fijo

Entrada al prompt

clase = detector_humo
confianza = 0.92 · criticidad = alta · umbral = 0.80

Salida esperada

 Posible detector de humo activado. Confianza alta; verifica tu entorno.

Reglas del prompt

1

No inventa sonidos ni información externa.

2

Si la confianza no alcanza el umbral, comunica incertidumbre.

3

En eventos críticos prioriza claridad sin generar pánico.

4

Máximo dos oraciones.

G1 no reemplaza al modelo: hace usable su salida para el usuario final

10 · Alcance, stack y despliegue

Qué se compromete para construir un MVP usable

Sí incluye

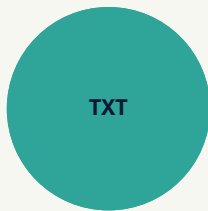
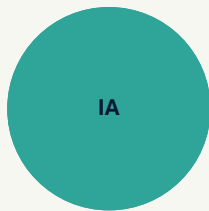
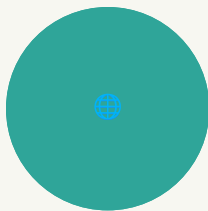
- micrófono
- 5 clases
- confianza y umbrales
- alerta visual/textual
- G1
- URL pública

No incluye

- emergencias automáticas
- geolocalización
- almacenamiento de audio
- app móvil nativa
- wearables
- agentes/RAG

Stack

Teachable Machine · TensorFlow.js · Web Audio API · HTML/CSS/JS · API LLM · serverless · Vercel · GitHub



Requisito de MVP: un tercero abre la URL, usa el producto y obtiene valor sin asistencia técnica del equipo.

11 • Validación propuesta

5

usuarios

10

eventos por usuario

50

observaciones

20

casos G1

Se registrará por observación

Evento

alarma, timbre, bocina, detector
o ruido

Resultado

correcto / incorrecto / falso
positivo

Tiempo

segundos hasta reconocer la
alerta

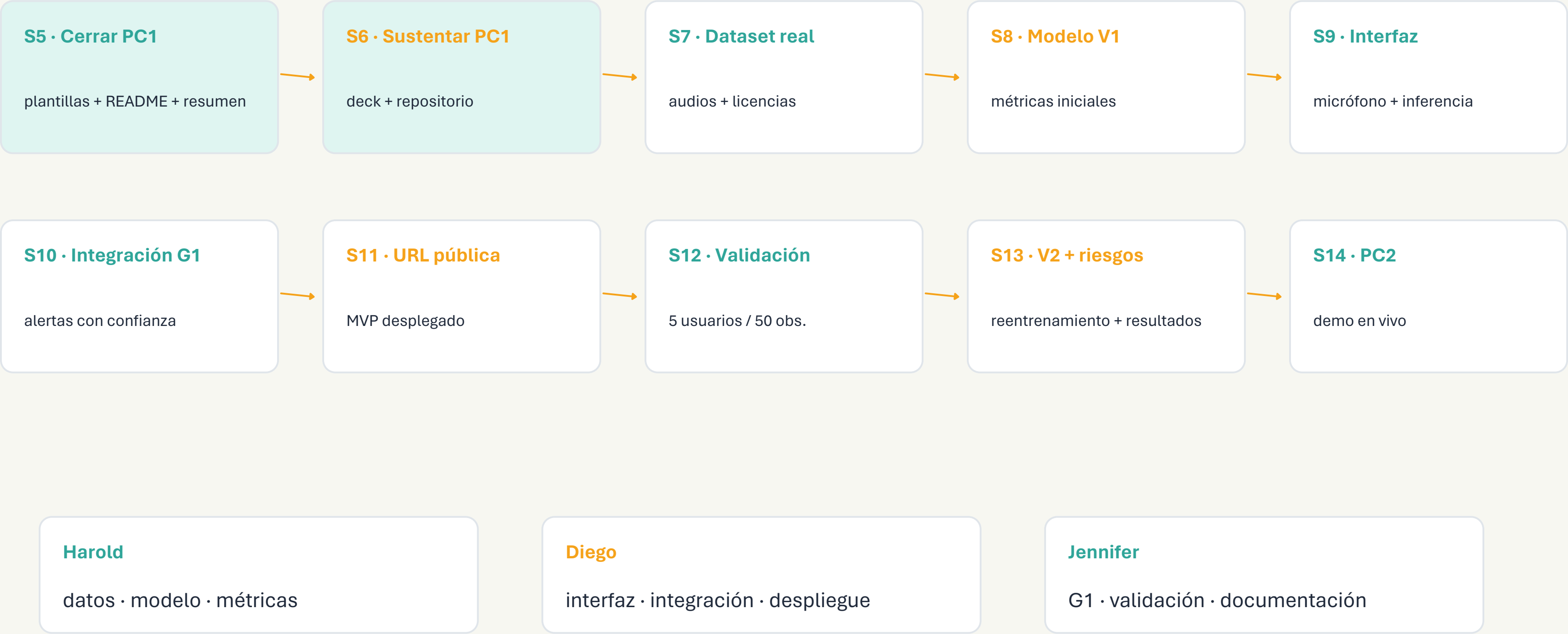
Comprensión

si la alerta fue clara para el
usuario

Meta: convertir resultados de validación en mejoras concretas para la V2 del modelo y la interfaz.

12 · Cronograma de construcción

De la propuesta PC1 al MVP validado



Cierre

La propuesta define un problema real, datos verificables, dos componentes de IA, métricas de éxito, alcance de MVP y plan de construcción.

Ya definido

problema · A3 + G1 · patrón · métricas
· stack · cronograma

Siguiente foco

dataset real · prueba técnica · modelo
V1

Objetivo final

MVP público, usable y validado

Gracias

ALR

AUD